

보편적 학습설계(UDL) 교수 · 학습과정안

1. UDL 수업의 개요

대상	1 - 4	교과	수학	단원	5. 50까지의 수
차시	7(심화)/11	교과서	124 - 127쪽	수업모형	놀이중심수업모형
학습주제	놀이를 통해 50까지의 수를 다양한 방법으로 표현하기				
성취 기준	2022	[2수01-01]수의 필요성을 인식하면서 0과 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽을 수 있다.			
UDL 목표 설정	전체	50까지의 구체물 수량을 직관적으로 세고, 몇십 몇을 두 가지 방법(한자어 · 우리말 수사)으로 올바르게 말할 수 있다.			
	소수	짝궁과 협력하여 시각적 순서 토큰에 따라 갈등 없이 차례를 지키며, 한글 텍스트 없이 직관적 그림과 알맞은 숫자 카드를 연결할 수 있다.			
학습자료	기본	딩고카드, 보드마카, 수읽기 큐브			
	다양화	소수 학생용 숫자쓰기 판[10개씩 □뒹임, 날개□개]			

1-1. 소수 목표 설정 근거

학습자 분석	• 동급생에 비해 글씨를 빠르게 읽지 못하여 활동의 참여가 느리며, 수학에 대한 관심이 언어보다는 높아 다른 교과보다 자심감이 높은 편임. • 청각적/언어적 설명에 대한 주의 집중이 짧고, 모둠 활동 시 순서 교대 규칙을 인지하지 못해 자기 차례만 고집하거나 돌발 행동을 하여 또래 간 잦은 다툼과 마찰이 발생함.
환경 조정 필요 사항	• 교사 집중 피드백이 용이한 교탁 앞줄 배치함. • 또래 멘토링 활동을 위한 협력 짝궁 매칭함. • 활동을 위한 자리 이동 순서를 화살표로 시각화하여 활동 참여 속도를 높임. • 책상별 활동 방법을 푼말로 표시하여 학생의 이해도와 참여율을 높임.
교육적 요구	• 문자 해독 및 청각적 주의집중 지속 시간이 짧으므로, 텍스트 위주의 지시보다는 직관적인 픽토그램, 시각적 타이머, 구체물 중심의 정보 제시가 필요함. • 언어적 표출(말하기/쓰기) 속도가 늦으므로, 포인팅(가리키기), 앱 조작, 스티커 부착, 숫자만 쓰기 등 대안적인 방법으로 학습 성취여부를 확인할 수 있는 기회를 적재적소로 제공할 필요가 있음.

2. UDL 수업의 설계 전략

보편적 학습설계 원리	수업 전략	내용	활용 AI·에듀테크
표상의 원리	그래픽조직자	1. 50까지 읽는 방법을 칠판에 (육각판 활용) 게시하기 2. 책상에 안내 방향 화살표 부착, 책상별 활동 가이드 뜻말 부착하기	
표현의 원리	표현방법 선택	1. 학습자가 원하는 방법으로 수읽기를 표현하는 것을 인정하기	PPT 뚝뚝탐험대 (수막대)
	학습선택판	수읽기방법 4가지 중에 골라서 할 수 있도록 책상에 활동 안내판 표시	
참여의 원리	상호작용 기회 제공	1. 도레 도우미 활동(모둠활동을 통해 놀이에 참여할 수 있도록 도움주기)	뚝뚝탐험대 (수막대)
	차등적 과제	2. 읽기, 쓰기, 세기의 방법을 사용하여 숫자 표현하기	

3. 수업자 의도

교과 내용 관점	본 수업은 초등 수학 수 개념의 기초가 되는 '50까지의 수'를 학생들이 다양한 방법으로 표현하고 읽으며 수 감각을 기르는 데 목적이 있다. 1학년 학생들의 발달 특성상 추상적인 숫자와 기호만으로 수를 이해하는 것은 인지적 부담이 크며, 구체물과의 연결이 필수적이라고 생각한다. 이에 따라 본시 수업에서는 10개씩 묶음과 날개의 개념을 직관적으로 보여주는 수모형을 중심으로 교육과정을 구성하였다. 학생들이 일상에서 자주 접하는 놀이 형식을 빌려 '수모형을 읽어라' 활동과 '딩고!' 카드 놀이를 배치함으로써 수학에 대한 흥미를 극대화하고자 했다. 숫자, 수모형 그림, 한글 읽기 방식(이십/스물 등)을 서로 매칭하는 과정을 통해 학생들은 하나의 수가 여러 가지 형태로 표현될 수 있음을 자연스럽게 체득할 수 있다. 결과적으로 정답을 빠르게 맞히는 기능적 학습에서 벗어나, 수의 구조를 깊이 있게 이해하고 수학적 의사소통 능력을 함양할 수 있도록 지도안을 설계하였다.
AI·에듀테크 및 UDL 설계 의도	'뚝뚝 수학탐험대'의 디지털 도구 기능은 조작이 서툰 학생들도 스크린 터치만으로 수모형을 시각화할 수 있어 손쉽게 수업에 참여할 수 있다고 본다. 또한 한글 해득이나 수학적 표출이 늦은 학생들을 위해 보드마카 쓰기, 글자판 조합하기 등 다양한 대안적 표현 방식을 허용하여 활동에 어려움이 있을 때 모둠원이 유기적으로 협력하도록 함으로써 학습의 효과를 높이려 한다. 모둠 활동 시 발생할 수 있는 다툼과 소외를 예방하고자 '방향 화살표' 같은 물리적·시각적 구조화를 도입하여 활동의 유연함을 이끌어내고자 한다. 결과적으로 AI 에듀테크의 맞춤형 검증 기능과 UDL의 유연한 환경 지원을 통해, 수학이 어려운 학생을 포함한 모든 아이들이 낙오 없이 주도적으로 참여하는 평등한 교실을 구현하고자 했다.

4. UDL 수업의 흐름

학습 단계	학습 과정	교수 · 학습활동		시간 (분)	유의점 및 UDL학습설계 요소 (AI-에듀테크)
		교사	학생		
놀이 준비 하기	동기 유발	○뚝뚝이의 우주선 연료를 채워라. ▷ 뚝뚝이 캐릭터를 띄워 스토리텔링하기 - 여러분, 뚝뚝이가 우주선을 타고 별나라로 가야 하는데 연료가 부족하대요! 우리가 지난 시간에 배운 10개씩 묶음을 잘 기억하고 있는지 뚝뚝이가 문제를 냈어요. ▷ 10개씩 묶음 3개 그림 제시하기 ▷ 그림을 보고 직관적으로 세어 대답하기 - 와! 여러분 덕분에 우주선에 불이 들어왔어요. 오늘은 뚝뚝이와 함께 50까지의 수를 더 자세히 읽는 방법을 알아봅시다.	-삼십(서른)이요. -삼십이요.	4'	㉠ 표상의 원리(육각 판, PPT) - 숫자 읽는 방법 칠판에 게시
	학습 문제 파악	○학습 문제 확인하기 50까지의 수를 다양한 방법으로 표현해 봅시다. ○학습 활동 안내하기 <활동1> 수모형을 읽어라 <활동2> 덩고!		1'	
놀이 실행 하기	다양하게 수읽기 표현 하기	<활동1> 숫자랑 글자랑 ○ 숫자를 보고 읽는 법 찾기 ▷ 선생님이 보여주는 수막대를 보고 표현하기 - 보드마카로 책상에 숫자 쓰기 - 나무판에 쓰인 글자 조합하기 - 보드마카로 책상에 [10개씩 □뭉음 낱개 □개] 쓰기 ▷ 각 모둠의 대표 학생이 나와 수막대로 문제 내기 - 보드마카로 책상에 숫자 쓰기 - 수읽기 큐브로 글자 조합하기 - 보드마카로 책상에 [10개씩 □뭉음 낱개 □개] 쓰기	- 이십구 - 스물아홉 -10개씩 2뭉음, 낱개 9개	15'	㉡ 표현의 원리(에듀테크) - 뚝뚝탐험대 교구활동(수막대) 보드마카, 수읽기큐브 ㉠ 표상의 원리(책상 푼말, 소수 학생용 숫자쓰기 판) ㉢ 참여의 원리 ㉣각 모둠에서 표현할 수 있도록 책상마다의 역할을 정해두고, 모둠원이 할수 있는 표현을 선택하여 표현할 수 있도록 한다.

놀이 실행 하기	놀이를 통한	<활동2> 덩고! ○ 놀이 방법 설명하기 ▷ 교구를 보여주며 규칙을 안내합니다. • 4장의 카드가 한 세트예요. • 한 학생마다 무작위로 4장의 카드를 가져요. • 동시에 덩고를 외치고 필요없는 카드를 옆친구에게 줘요. • 각 모듬에 1명씩 나와 전자칠판에서 수모형을 끌어와 숫자 만들기 • 만들어서 해당 방법으로 육각판에 읽는 법 쓰기	- 사십오 - 마흔 다섯	15'	㉔ 참여의 원리(또래 도우미활동) ㉕ 쓰기가 어려워할 경우, 숫자쓰기판을 제공하여 활동에 참여할 수 있도록 한다.
		○ 공부한 내용 정리하기 • 오늘 수 놀이에서 느낀 점을 말해 봅시다. • 어떤 수가 헛갈렸나요?	- 즐거웠습니다. - 수를 여러 가지 방법으로 읽을 수 있을 것을 알았습니다.	5'	
확장 및 마무리	마무리 놀이	○ 수학책 쪽수를 찾아라 • 오늘은 수를 다양하게 표현하는 방법을 배웠습니다. 선생님이 불러주는 쪽수를 찾으며 수업을 정리하겠습니다.			㉔ 참여의 원리(또래 도우미활동)

5. 평가계획

전체		
평가 내용		50까지의 수를 모형 교구와 앱 상에서 정확하게 세고 두 가지 방식으로 모두 읽을 수 있는가?
평가 기준	잘함	50까지 수량의 묶음/날개 규칙을 이해하고 두 방식의 수사를 완전히 유창하게 읽음.
	보통	구체물을 보고 숫자로 쓰는 것은 잘하나, 두 가지 방법으로 읽는 것(예: 마흔다섯)에서 가끔 혼동함.
	노력요함	구체물(수모형)을 보아도 10개씩 묶음과 날개의 개념을 연결하지 못해 숫자로 나타내기 어려움.
소수		
평가 내용		구체물 조작을 바탕으로 50 이하 수의 양적 크기를 비교하며 최소 일차적인 수 매칭이 가능한가?
평가 기준	완전수행	시각적 템플릿 가이드(책상뿔말, 숫자쓰기판)나 똑똑 수학탐험대 앱의 디지털 수막대 조작 단서를 활용하여, 도움 없이 50까지의 수를 정확히 인지하고 숫자로 받아 적을 수 있다.
	부분수행	시각적 템플릿 가이드(책상뿔말, 숫자쓰기판)가 주어진다면 10개씩 묶음의 수는 채우지만, 날개의 수나 '스물/서른' 같은 한글 수사 표현에서 혼동을 보여 또래 멘토나 교사의 가벼운 언어적 힌트를 받은 후에야 정답을 수정할 수 있다.
	도움필요	모든 UDL 단서가 제공되었음에도 불구하고 10개씩 묶음과 날개의 개념을 매칭하지 못하며, 30 이상의 큰 수를 읽기를 어려워한다.
대안평가 방안		글자나 말을 직접 표현하는 대신 알맞은 크기의 수 카드를 집는 행동을 관찰·기록한다. 또한 모둠 친구의 도움을 듣고 어떤 형태로 행동하는지를 관찰하여 기록한다.

소수 학생을 위한 관찰 체크리스트

번호	관찰문항	완전수행(3점)	체크	부분수행(2점)	체크	도움필요(1점)	체크	비고 및 행동 관찰일화 기록
1	실물 수막대나 똑똑 탐험대 앱의 디지털 수모형을 보고 10개씩 묶음과 낱개의 개수를 정확하게 분리하여 인지하는가?	혼자서 묶음과 낱개를 구별함.		낱개의 세기에서 간혹 실수를 보임.		묶음과 낱개의 개념을 혼동함.		
2	한글 맞춤법이나 수사 읽기가 막혔을 때 칠판이나 책상에 게시된 가이드를 활용하려 표현하려고 시도하는가?	UDL 단서를 활용하여 정답을 표현함.		교사가 힌트를 준 후에 단서를 활용함.		단서가 있어도 표현을 포기함.		
3	활동 2에서 [똑똑수학탐험대] 디지털 교구를 조작하여 수모형을 화면에 끌어오고 정답을 스스로 검증할 수 있는가?	기기를 능숙하게 조작하여 검증함.		또래의 도움을 받아 완수함.		기기 조작 자체에 장벽을 느낌.		
4	순서표시(방향화살표)의 시각단서를 인지하고 모둠 내 자기 차례를 지키는가?	시각단서에 맞춰 차례를 완벽히 지킴.		친구가 순서를 짚어주어야 차례를 인지함.		규칙과 상관없이 무단 이탈을 하거나 흐름을 놓침.		
5	[수학책 쪽수 찾기]활동 및 덩고놀이과정에서 위축되지 않고, 친구들의 도움을 받아 끝까지 과제를 해결하려는 태도를 보이는가?	즐겁게 참여하며 끝까지 완수함.		자신감이 부족해 보이거나 끝까지 참여함.		무력감을 보이며 과제 참여를 거부함.		